

DEFESA CIVIL ESTADUAL · EXÉRCITO BRASILEIRO

SISCOORD-DC

Visão geral da documentação

Equipe de Desenvolvimento · código e documentação em

github.com/viniciusbrito1/GeoProjeto_SIG

O que está documentado

Técnica

- Arquitetura
- Modelo de dados (ER)
- UML: casos de uso, classes, sequência, implantação
- Manual de instalação
- Matriz de rastreabilidade
- Conformidade (LGPD, IDE-Defesa)

Gestão

- Termo de abertura
- EAP e dicionário
- Cronograma e caminho crítico
- Riscos
- RACI e partes interessadas
- Mudanças e relatório de situação

Onde encontrar

- `docs/` — fonte editável (Markdown)
- `docs/entrega/` — 15 PDFs
- `docs/entrega/Diagramas/` — 18 PNGs
- `README.md` — ponto de partida

Como rodar o sistema

```
git clone https://github.com/viniciusbrito1/GeoProjeto_SIG.git
cd GeoProjeto_SIG
cp .env.example .env      # trocar as senhas
bash scripts/gerar_certificado_dev.sh
docker compose up -d --build
```

Acesso

`https://localhost` — sistema

`https://localhost/api/docs` — API

Testes

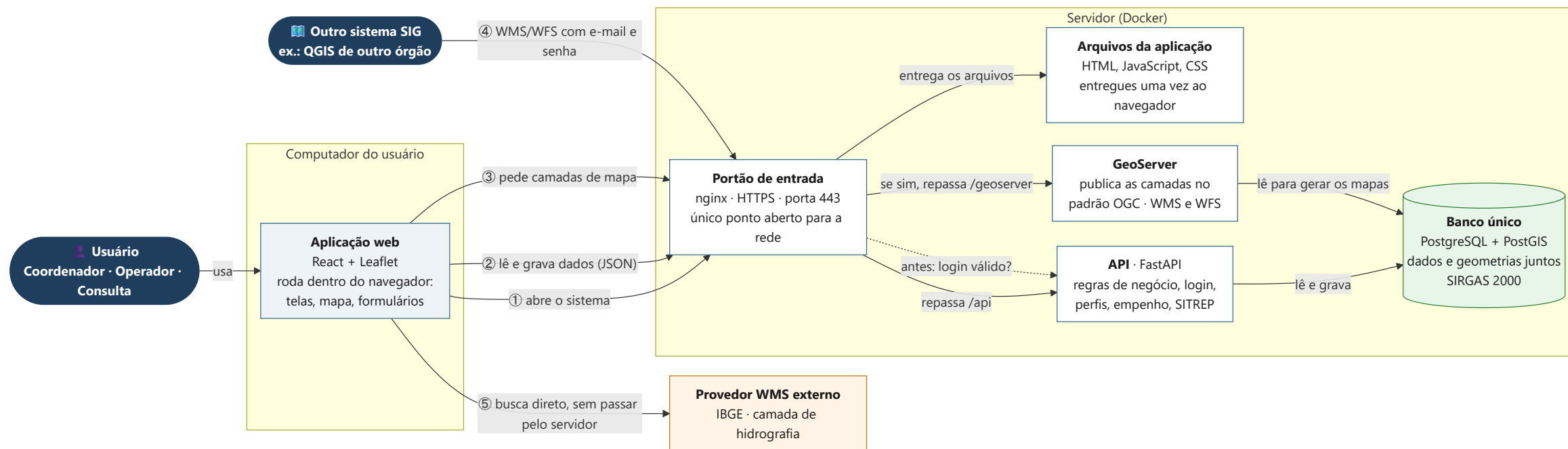
```
docker compose exec backend pytest
-v
```

36 testes passando

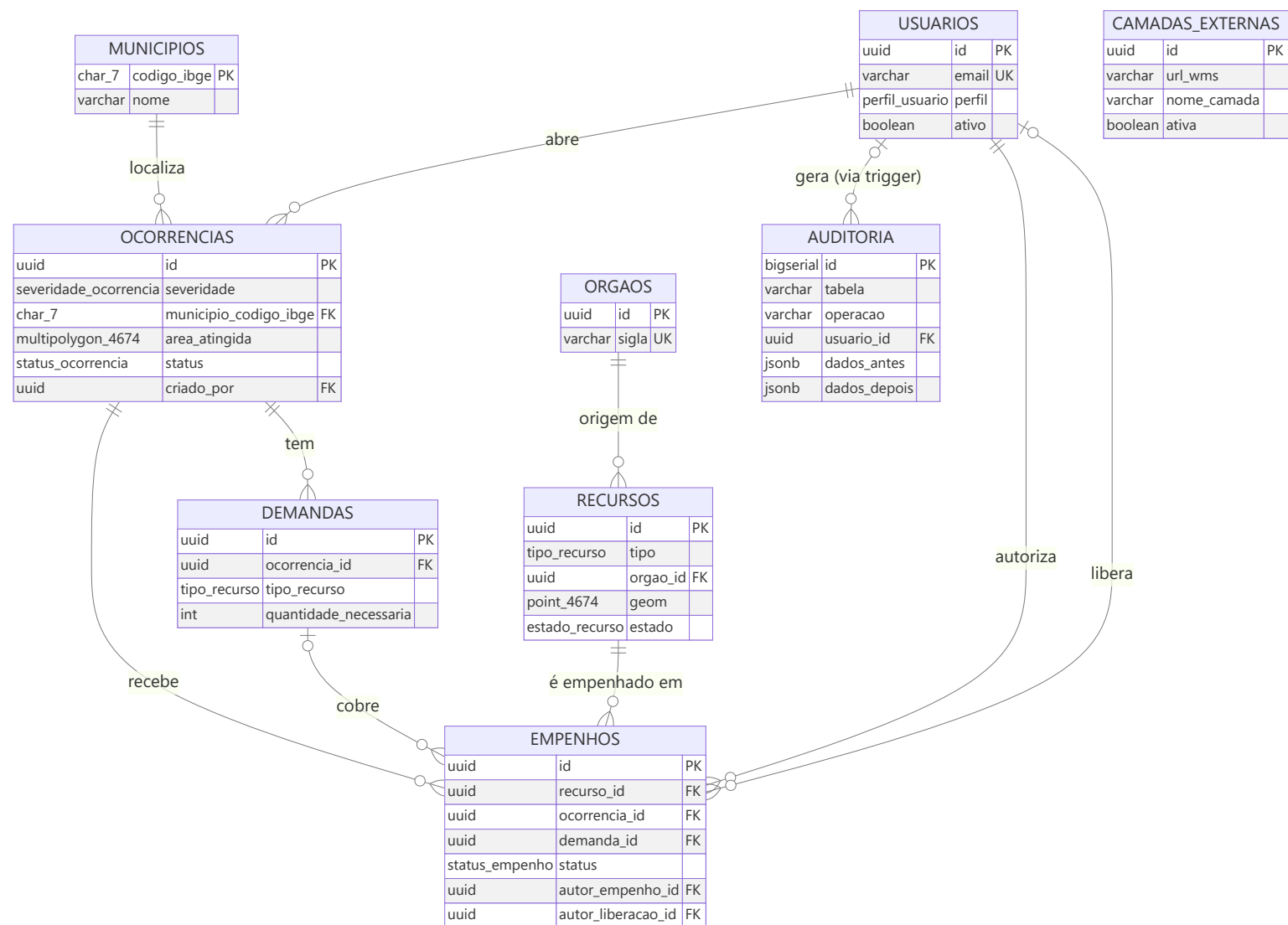
Detalhes

Manual de instalação: pré-requisitos, backup, QGIS, solução de problemas

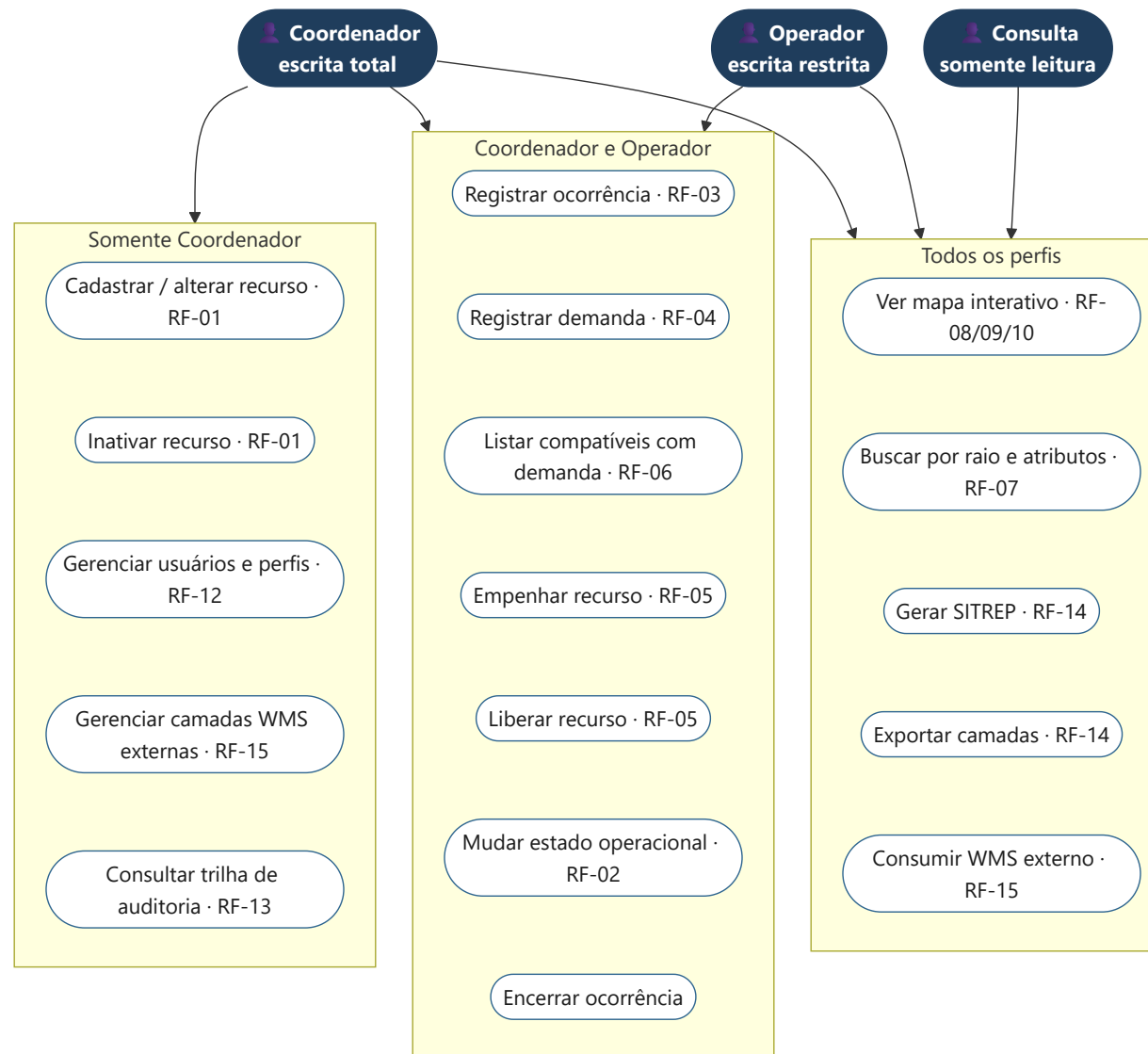
Arquitetura



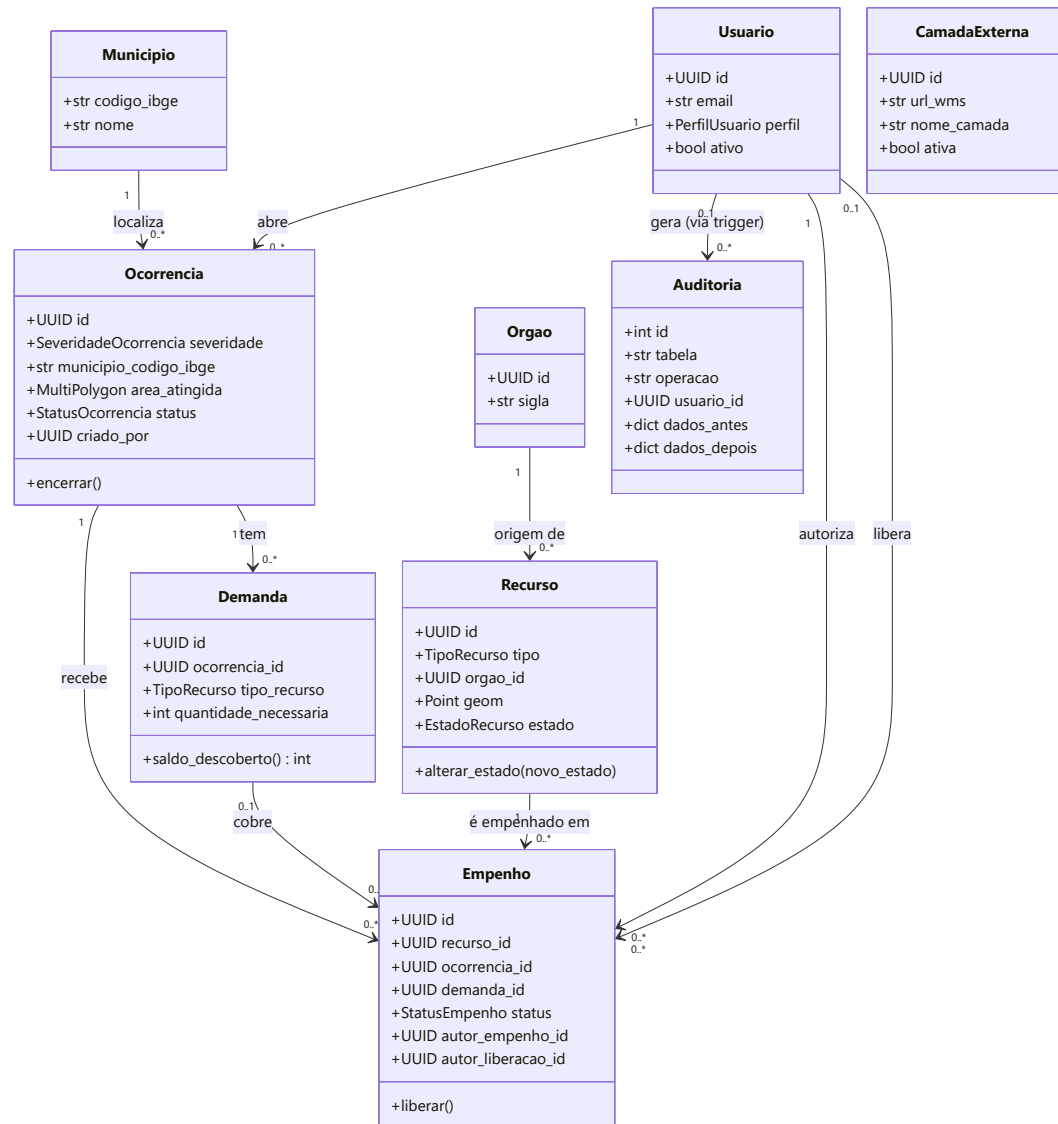
Modelo de dados (ER)



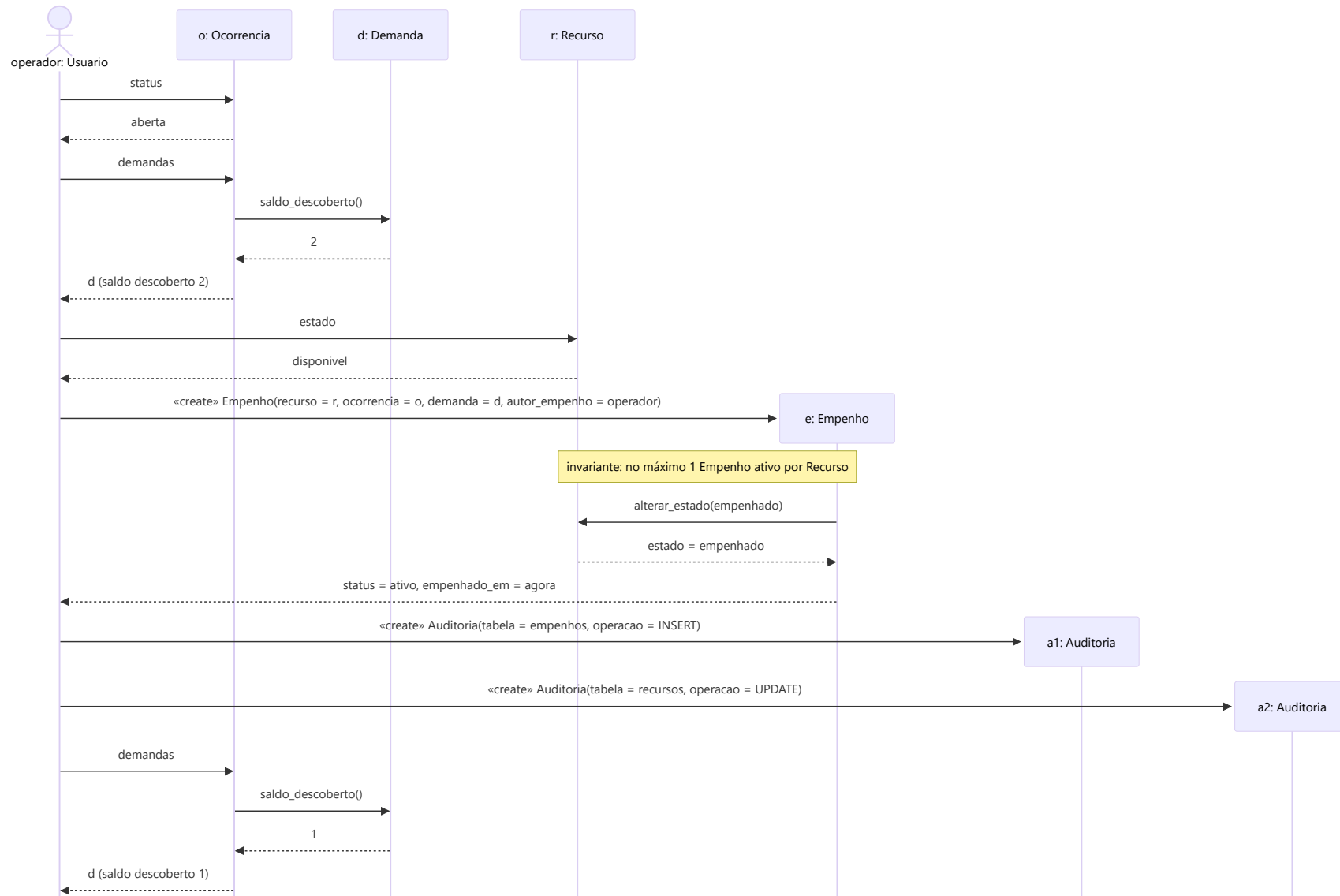
UML — Casos de uso



UML — Classes



UML — Sequência: empenhar um recurso



Matriz de rastreabilidade



Requisito	Onde está implementado	Como verificar
RF-02 ciclo de vida do recurso	trigger de estado + índice único de empenho	test_recursos.py , test_empenhos.py
RF-05 empenho e liberação	services/empenhos.py	test_empenhos.py
RF-11 WMS/WFS	GeoServer + acesso com login	test_acesso_ogc.py + GetCapabilities
RF-13 auditoria	triggers no banco, sem escrita pela API	test_auditoria.py
RNF-07 implantação	Docker Compose + manual	instalação por terceiro em ≤ 60 min

1 SISCOORD-DC 11 entregáveis · 40 pacotes de trabalho

1.1 Gerenciamento do projeto

- 1.1.1 Termo de abertura
- 1.1.2 Planos do projeto
- 1.1.3 Monitoramento e controle
- 1.1.4 Encerramento

1.2 Requisitos e análise

- 1.2.1 Análise dos 25 requisitos
- 1.2.2 Cenários e critérios de aceite
- 1.2.3 Matriz de rastreabilidade

1.3 Arquitetura e banco de dados

- 1.3.1 Arquitetura integrada
- 1.3.2 Modelo de dados SIRGAS 2000
- 1.3.3 Migração, triggers e índices
- 1.3.4 Papéis de banco

1.4 API de negócio (backend)

- 1.4.1 Autenticação e perfis
- 1.4.2 Recursos e busca por raio
- 1.4.3 Ocorrências e demandas
- 1.4.4 Empenho e liberação
- 1.4.5 Consulta de auditoria
- 1.4.6 SITREP e exportação

1.5 Interface web e mapa

- 1.5.1 Login e perfis na UI
- 1.5.2 Mapa e camadas
- 1.5.3 Simbologia e legenda
- 1.5.4 Atualização entre sessões
- 1.5.5 Telas operacionais

1.6 Interoperabilidade geoespacial

- 1.6.1 Publicação WMS/WFS
- 1.6.2 Consumo de WMS externo

1.7 Segurança e conformidade

- 1.7.1 HTTPS e hash de senha
- 1.7.2 Backup e restauração
- 1.7.3 Software livre, IDE-Defesa, LGPD

1.8 Qualidade e testes

- 1.8.1 Testes automatizados
- 1.8.2 Verificações manuais
- 1.8.3 Desempenho e escala

1.9 Implantação

- 1.9.1 Containers e Docker Compose
- 1.9.2 Ambiente de homologação
- 1.9.3 Teste em máquina limpa

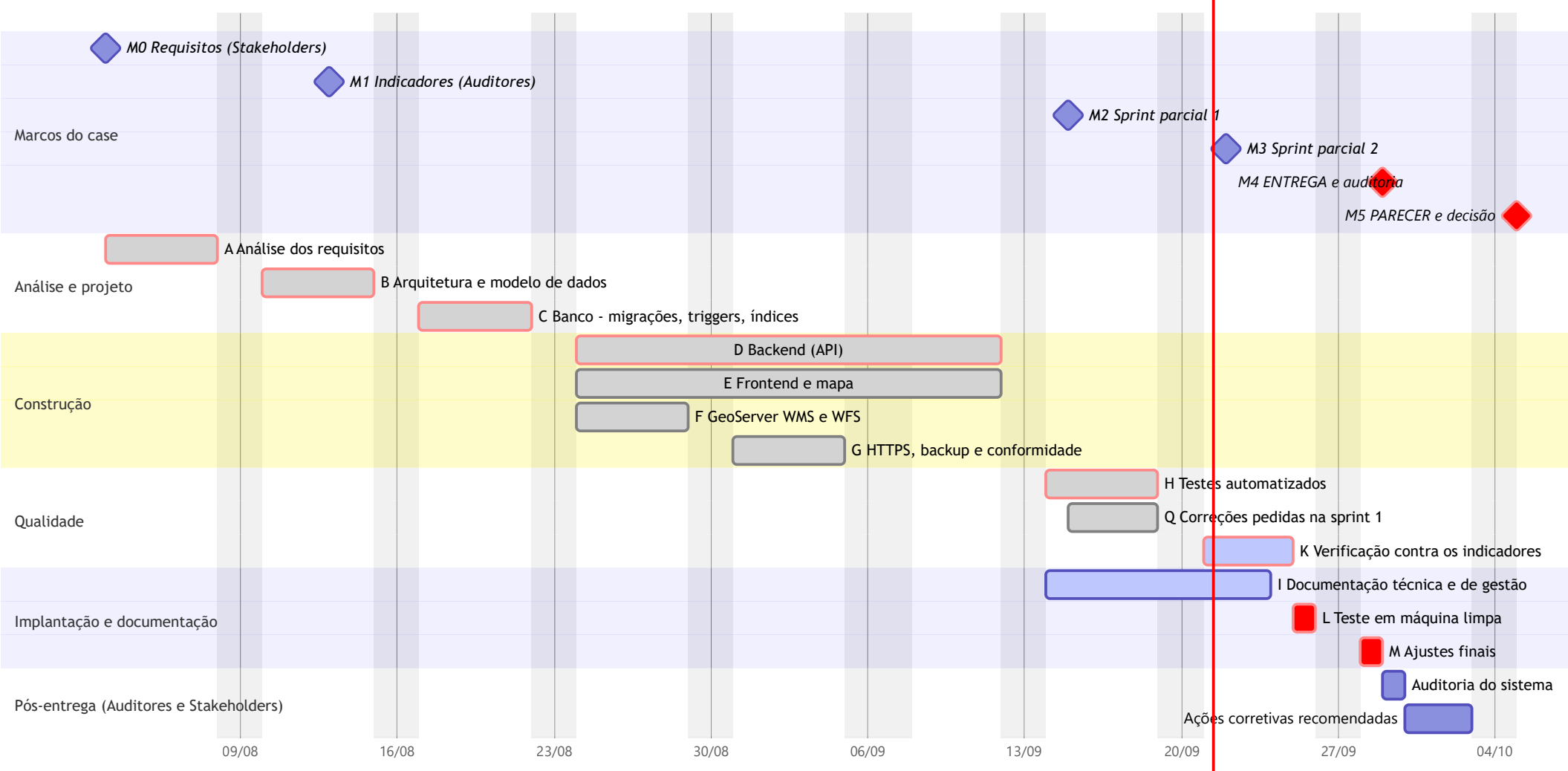
1.10 Documentação técnica

- 1.10.1 Arquitetura e modelo de dados
- 1.10.2 Diagramas UML
- 1.10.3 Manual de instalação
- 1.10.4 README e conformidade

1.11 Homologação e entrega

- 1.11.1 Roteiro e evidências
- 1.11.2 Pacote de entrega (29/09)
- 1.11.3 Parecer e decisão (05/10)

Gestão — Cronograma



Gestão — Riscos principais

R03 · Evidências 20

Requisitos verificados à mão sem evidência podem ser reprovados na auditoria.

Resposta: uma evidência por indicador, nomeada pelo requisito.

R02 · Conhecimento concentrado 16

Só quem construiu o núcleo sabe explicá-lo.

Resposta: repasse do código; 2 pessoas demonstram o fluxo de empenho.

R01 · Instalação 15

Terceiro levar mais de 60 min para instalar (RNF-07).

Resposta: ensaio cronometrado com alguém de fora da equipe.

Registro completo em `docs/gestao/riscos.md`: matriz probabilidade × impacto, 19 riscos ativos, 4 tratados na sprint 1 e 6 encerrados.